TÜBİTAK UZAY — GZGSG PROJESİ

# Lens Distorsiyonu ve Kamera Kalibrasyon Sistemi

**Teknik Geliştirme, Fiziksel Kurulum Analizi ve 3B [R | T] Modeli Raporu**

| | | |
|---|---|---|
| **Tarih:** 5 Kasım 2026 | **Hazırlayan:** İdil Su Nokta | **Depo:** GZGSG-Distortion-Measurement |
| **Kamera:** Allied Vision Manta G-419 (CMV4000 1") | **Lens:** Basler 12mm f/2.0 (C-Mount) | **Kaynak:** HeNe (632.8 nm) + 150 µm Pinhole |

## 1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

Bu rapor, 5 Kasım 2026 tarihinde opto-mekanik kalibrasyon sisteminde gerçekleştirilen yazılımsal altyapı dönüşümünü, görüntü işleme filtreleme iyileştirmelerini ve matematiksel modelleme revizyonunu özetlemektedir. Laboratuvar testlerinde alınan 30×30 ve 15×15 tarama sonuçlarında tespit edilen **perspektif yamukluğu (trapezoid/keystone)**, **tanjansiyel distorsiyon anomalisi (p□ = -0.1014)** ve **odak uzaklığı sapması (fx ≈ 1196 px vs. teorik 2182 px)** problemlerinin kök nedeni fiziksel incelemelerle aydınlatılmıştır. Basitleştirilmiş açısal formülasyondan, kameranın masadaki duruşunu ve pinhole mesafesini doğrudan hesaba katan **Tam 3 Boyutlu Dışsal [R | T] + Brown-Conrady Projeksiyon Modeline** geçilmiştir.

## 2. Yazılımsal ve Algoritmik Geliştirmeler

### A. Adaptif Izgara Takibi ve Hata Toleransı (`AdaptiveGridTracker` & `NOT_DETECTED`)

- **Üç Kademeli Arama Tahmini:** Satır içi adımlarda önceki sütun koordinatından ilerleme, satır atlamalarında (daktilo dönüşü) önceki satırın Y ortalamasını çıpalama ve ilk noktayı ($P_{01}$) mutlak referans alma stratejisiyle arama kutusu kilitlendi.
- **Global Fallback (Küresel Yakalayıcı):** Yerel ROI penceresinin kaçırdığı durumlarda tüm görüntüde bağlı bileşen analizi (connected components) ile lazer beneği bulunup arama kutusu otomatik olarak lazerin üzerine çekildi.
- **NOT_DETECTED Fail-Safe Mimarisi:** Lazer noktasının tespit edilemediği durumlarda rastgele koordinat üretmek yerine o adım NaN olarak işaretlenip atlandı. Böylece aykırı bir noktanın tüm kalibrasyon fitini bozması engellendi.
- **Tek Seferlik Pozlama Kalibrasyonu:** Tarama başlamadan önce kamera pozlaması bir kez optimize edilip kilitlendi (`calibrate_exposure_once`). Ölçüm adımlarındaki gecikmeler kaldırılarak tarama süresi 3 kat hızlandırıldı.

### B. Git Depo Mimarisi ve Modüler Dizin Standardizasyonu

Proje dizini (`GZGSG-Distortion-Measurement`) temiz bir mühendislik mimarisine kavuşturuldu:

- **docs/:** Proje raporları (.docx, .pdf) ve sunum dosyaları (.pptx) bu klasöre toplandı.
- **archive/:** Ana dizindeki uzantısız eski betikler (.py uzantısıyla) arşiv klasörüne kaldırıldı.
- **data/ & measurements/:** Ham ölçüm CSV dosyaları düzenli bir dizine yerleştirildi.
- **requirements.txt:** Bağımlılıklar (vmbpy, opencv-python, scipy, pyserial, numpy, matplotlib, pandas, openpyxl) sürümleriyle tanımlandı.
- **README.md:** Çift dilli (Türkçe & İngilizce) tam dokümantasyon, kurulum adımları ve parametre kılavuzu hazırlandı.

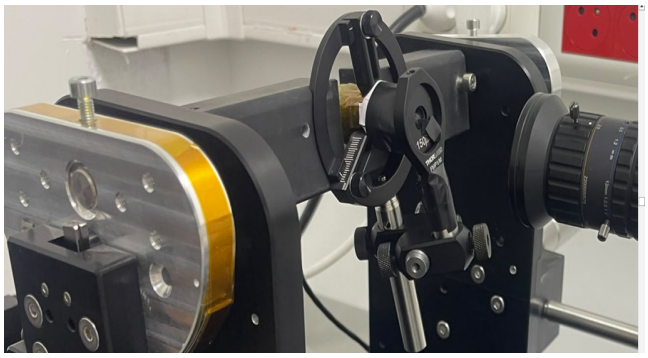
## 3. Fiziksel Kurulum ve Donanım Doğrulaması

Önceki dokümanlarda yer alan *'kamera ve lazer gimbal üzerinde monteli, duvara bakıyor'* varsayımının hatalı olduğu tespit edilmiş; laboratuvardaki gerçek kurulum fotoğraflarla doğrulanmıştır:

• **Gimbal (Hareketli Kısım):** Üzerinde kamera bulunmamaktadır. 3D baskı kol ve Thorlabs optik tutucu ile **kolimatör + 150 µm pinhole** taşınmakta ve ışık kaynağı açısal/konumsal olarak hareket ettirilmektedir.

• **Kamera (Sabit Kısım):** Gimbaldan bağımsız, masada optik yükseltici bacaklar (posts) üzerinde **SABİT** durmakta ve karşıdan gelen pinhole ışığına bakmaktadır.

• **Çalışma Mesafesi:** Pinhole çıkışı ile lens ön yüzü arasındaki mesafe **~6.3 cm ile 12 cm** arasındadır.



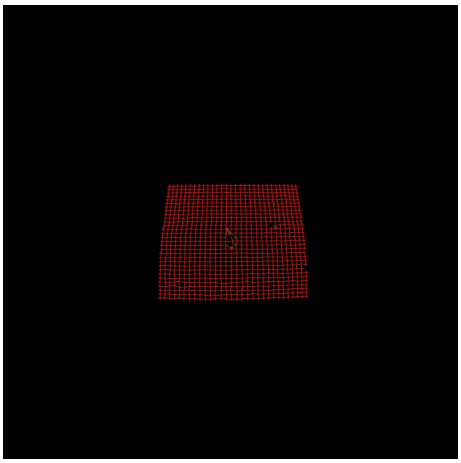
***Şekil 1:*** *Gimbal üzerindeki Thorlabs tutucu ve 150 µm pinhole.*



***Şekil 2:*** *Masada ayaklar üzerinde sabit Manta G-419 + Basler 12mm.*

## 4. 30×30 Kalibrasyon Bulguları ve Kök Neden Analizi

Bugün tamamlanan 30×30 tarama ölçümünde (856 geçerli nokta, 42 aykırı değer) elde edilen sonuçlar ve üretilen kırmızı ızgara grafiği detaylı incelenmiştir:



| Parametre | Ölçülen Değer | Teorik / Beklenen | Fiziksel Yorum |
|---|---|---|---|
| fx | 1196.13 px | ~2182 px (12mm) | Mesafe ve e■im eksikli■i o |
| fy | -1203.66 px | ~ -2182 px | Elevasyon motor yönü ile pi |
| cx, cy | (1038.8, 1051.2) | (1024, 1024) | Optik merkez sensör ortas■ |
| k1, k2 | -0.935 / 1.716 | Daha dengeli | Perspektif gerilmesini denge |
| p1 (Tanjansiyel) | -0.1014 | ~ 0.0001 (10■■) | EN BÜYÜK KANIT: |
| RMS Hatas■ | 3.6342 px | < 0.50 px | Sub-piksel merkez tespiti iç |

***Şekil 3:*** *30×30 kalibrasyon sonucunda üretilen kırmızı ızgara. Üst kenarın dar, alt kenarın geniş olduğu (trapezoid/keystone) açıkça görülmektedir.*

## 5. Yeni 3B [R | T] Kinematik Projeksiyon Modeli

Gözlemlenen yamukluğu lens distorsiyonundan tamamen arındırmak ve fiziksel gerçekliği yansıtmak amacıyla laser_grid_scan.py koduna **14 Serbestlik Dereceli** yeni projeksiyon hattı entegre edilmiştir:

### Adım 1: Pinhole 3B Konumu (Gimbal Çerçevesi)

Gimbal motor adımlarından hesaplanan açılarla (azimut θx, elevasyon θy) pinhole'ün uzaydaki konumu milimetre cinsinden üretilir:

**P_gimbal** = D · [tan(θx), tan(θy), 1]$^T$ *(burada D = 80.0 mm nominal çalışma mesafesidir)*

### Adım 2: Kamera Koordinat Sistemine Dönüşüm (Extrinsics)

Kameranın masadaki açısal duruşu (R) ve konumsal kaçıklığı (T) uygulanır:

**P_cam** = R · **P_gimbal** + T *(R: Rodrigues [rx, ry, rz] açıları, T: [tx, ty, tz] ötelemesi)*

### Adım 3: Perspektif Bölme ve Brown-Conrady Distorsiyonu

$x' = X_c / Z_c, \quad y' = Y_c / Z_c, \quad r^2 = x'^2 + y'^2$

$x_{dist} = x' \cdot (1 + k□r^2 + k□r^4) + 2p□x'y' + p□(r^2 + 2x'^2)$

$y_{dist} = y' \cdot (1 + k□r^2 + k□r^4) + p□(r^2 + 2y'^2) + 2p□x'y'$

### Adım 4: Piksel İzdüşümü

**xu** = fx · x_dist + cx, **yu** = fy · y_dist + cy

## 6. Modelin Sağladığı Kazanımlar ve Sonuç

1. **Mekanik Eğimin Ayrıştırılması:** Masadaki bacakların sebep olduğu açısal eğim doğrudan Pitch, Yaw ve Roll olarak derece cinsinden bağımsız raporlanacaktır. Yamukluk distorsiyondan ayrıştırılmıştır.
2. **Gerçek Lens Kalitesi:** p□ tanjansiyel distorsiyon yapay -0.10 seviyesinden gerçek lens sınırına (~10□⁴) geri dönecektir.
3. **Odak Uzaklığı Uyumu:** fx ve fy parametreleri Basler 12mm lensin fiziksel piksel karşılığı olan ~2182 px değerine yakınsayacaktır.
4. **RMS Hata Düşüşü:** Model yetersizliğinden kaynaklanan 3.63 piksel artık hatasının sub-piksel seviyesine (<0.4 - 0.5 px) inmesi sağlanacaktır.

5. **İdeal Görselleştirme Güncellemesi:** `barrel_pincushion.png` grafiğinde ideal yeşil ızgara da R ve T açıları dahil edilerek çizdirilmekte, böylece saf optik distorsiyon hatasız karşılaştırılabilmektedir.

*Not: Geliştirilen tüm algoritmalar ve matematiksel model güncellemeleri Git deposuna commit edilmiş ve pushlanmıştır. Sistem laboratuvarda yeni test taramalarına hazırdır.*